Trabajo Práctico 3

Entregable: Un archivo .ipynb (Jupyter Notebook) con la resolución.

Ejercicio 1: Slicing y Sub-matrices

Vamos a practicar cómo "recortar" información específica de una tabla bidimensional usando la sintaxis [filas, columnas].

1. Utilizando NumPy, genera una matriz de 5x5 que contenga los números enteros consecutivos del 1 al 25. *(Pista: Combina np.arange() con .reshape())*.
2. Utilizando *Slicing*, extrae e imprime la sub-matriz central de 3x3 (es decir, elimina la primera y última fila, y la primera y última columna).
3. Utilizando *Slicing*, extrae e imprime únicamente la **última columna** de la matriz original.

Ejercicio 2: Estadísticas con Ejes (Axis)

En una matriz, a veces necesitamos el total general, y otras veces el total por fila o por columna. Tienes la siguiente matriz que representa las ventas en dólares de 3 sucursales (filas) durante 4 semanas (columnas):

```
import numpy as np


ventas = np.array([
    [1500, 2000, 1800, 2200],
    [1100, 1300, 1200, 1500],
    [3000, 3100, 2900, 3500]
])
```

Calcula e imprime lo siguiente usando las funciones estadísticas de NumPy:

1. La venta total (suma) de toda la empresa en el mes.
2. El promedio de ventas por **semana** (recorriendo las filas con axis=0).
3. La venta máxima alcanzada por **cada sucursal** (recorriendo las columnas con axis=1).

Ejercicio 3: El poder de la Máscara Booleana

Las máscaras booleanas son el estándar de la industria para filtrar datos.

1. Crea un array unidimensional con los números enteros del 1 al 20.
2. Crea una máscara booleana que detecte qué números son **pares** (recuerda que un número es par si el resto de su división por 2 es cero: % 2 == 0).
3. Aplica la máscara al array original e imprime un nuevo array que contenga únicamente los números pares.

Ejercicio 4: Condiciones Múltiples (El Analista de RRHH)

Al trabajar con bases de datos de personal, las condiciones se vuelven complejas. Dado el siguiente array con las edades de los empleados:

edades = np.array([22, 55, 34, 19, 45, 61, 28, 30, 42])

1. El departamento de RRHH necesita una lista de los empleados que tienen **entre 30 y 50 años (inclusive)**. Construye una máscara múltiple usando el operador & y aplica el filtro. *(No olvides usar paréntesis para cada condición)*.
2. Ahora, necesitan identificar a los empleados que están en los extremos: filtra a aquellos que son **menores de 25 O mayores de 55**, usando el operador |. Imprime el resultado.

Ejercicio 5: Modificación Condicional

Las máscaras no solo sirven para ver datos ocultos, también sirven para alterarlos en bloque, algo vital en la limpieza de bases de datos.

1. Crea una matriz cuadrada de 4x4 llena completamente de ceros (np.zeros()).
2. Imagina que la matriz es un sensor de temperatura y el centro se ha calentado. Utilizando Slicing, modifica directamente el bloque central de 2x2 para que ahora contenga el número 9.
3. Imprime la matriz para verificar la alteración.

Ejercicio 6: Desafío Integrador "El Profesor Robot"

Eres el encargado de programar el sistema de calificaciones automáticas de la universidad. Utilizando todo lo aprendido sobre NumPy, resuelve el siguiente flujo:

1. Genera un array llamado calificaciones con 50 notas escolares aleatorias (del 1 al 10) simulando el cierre de semestre de un curso completo.
2. Calcula y muestra por pantalla el promedio general exacto del curso.
3. Usa una máscara booleana para encontrar todas las notas desaprobadas (menores a 4). Luego, usa el atributo .size sobre ese resultado filtrado para imprimir en pantalla **cuántos** alumnos desaprobaron.
4. *(Bono de piedad)*: El sistema detectó que el examen fue demasiado difícil. Utilizando modificación condicional con una máscara booleana, busca absolutamente todas las notas menores a 4 y reemplázalas por un 4 directo.
5. Imprime el array final para verificar que ya no existen notas de aplazo.